微突破　几何法求空间角与距离

几何法求解空间角与距离的核心是“转化与构造”：（1）转化：将空间问题转化为平面问题（如异面直线角→相交直线角，线面距离→点面距离）；

（2）构造：利用几何体性质（垂直、对称、中位线）构造直角三角形或平面角，为计算提供条件.

一 几何法求空间角

角度 1　几何法求线面角

例 1 已知正三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 的各条棱长都是 2，则直线 CB_1 与平面 AA_1B_1B 所成角的正切值为_____.

听课记录

规律方法

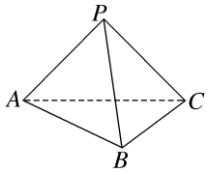
求线面角的方法

（1）定义法：通过“作垂线→找射影→求夹角”三步，将空间角转化为平面三角形中的角（通常是直角三角形）；

（2）等体积法：利用“三棱锥体积不变性”，先求出直线上某点到平面的距离（即定义法中的“垂线长”），再结合“斜线长”求解线面角.

角度 2　几何法求二面角

例 2 （2026·河南郑州模拟）如图，在四面体 $ABCP$ 中，平面 $ABC\perp$ 平面 PAC，$\triangle PAC$ 是直角三角形，$PA=PC=4$，$AB=BC=3$，则二面角 $A\text{-}PC\text{-}B$ 的正切值为（　　）



A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{5}}{3}$

C. 2　　D. $\frac{2}{3}$

听课记录

规律方法

求二面角的方法

（1）定义法：通过“找棱上点→作棱的垂线→证角为平面角→求角”四步，将空间角转化为平面三角形的内角；

（2）三垂线法：利用三垂线定理（若平面内一条直线与平面的一条斜线在该平面内的射影垂直，则这条直线与斜线垂直），快速找到二面角的平面角；

（3）射影面积法：利用“平面图形与其在另一个平面内的射影图形的面积比”，快速求二面角.

二 几何法求空间距离

例 3 （2026·河北唐山模拟）已知棱长为 1 的正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$，M，N 分别是 AB 和 BC 的中点，则 MN 到平面 A_1C_1D 的距离为（　　）

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{6}}{3}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

听课记录

规律方法

几何法求空间距离的核心思路是将空间中的“未知距离”转化为平面内可计算的“已知距离”（如两点间距离、点到直线距离、点到平面距离），本质是利用空间几何性质（如线面垂直、面面垂直、平行关系）构建直角三角形或矩形，或者利用等体积法求解.

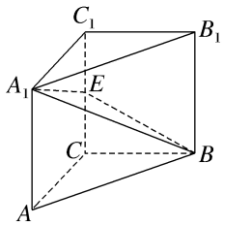
强化训练

1.（2025·陕西咸阳模拟）在正四棱柱 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=AD=2$，$AA_1=1$，点 E，F 分别是 AB，BC_1 的中点，则直线 EF 与 AD 所成夹角的余弦值为（　　）

A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$　　B. $\frac{2}{3}$

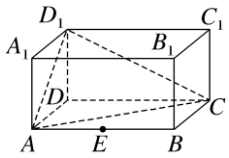
C. $\frac{\sqrt{5}}{3}$　　D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

2. 如图，在直三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，$AA_1=AC=BC=1$，$AB=\sqrt{2}$，E 是 CC_1 的中点，则直线 BC 与平面 A_1BE 所成角的正弦值为（　　）

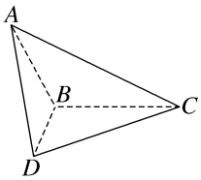


A. $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{4}$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{6}$

3. 如图所示，在长方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，$AD=AA_1=2$，$AB=4$，点 E 是棱 AB 的中点，则点 E 到平面 ACD_1 的距离为_____.



4.（2026·江西南昌联考）如图，$\triangle ABC$ 与 $\triangle BCD$ 所在平面垂直，且 $AB=BC=BD$，$\angle ABC=\angle DBC=120^\circ$，则二面角 $A\text{-}BD\text{-}C$ 的余弦值为_____.



提示：完成课后作业　第七章　双休检测 1